

ความต้องการของระบบสำหรับโปรแกรม
Communication for the Deaf over Telephone System
(Comm4Deaf)

1. ความต้องการทางฮาร์ดแวร์

1. ซีพียู 400 เมกกะเฮิรตซ์
2. พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 60 เมกกะไบต์
3. แรม 64 เมกกะไบต์
4. โมเด็มที่สนับสนุนมาตรฐาน Unimodem/V และสนับสนุนการเล่นเวฟไฟล์รูปแบบฟอร์แมต PCM 16 bit 44KHz Mono

2. ความต้องการทางซอฟต์แวร์

1. ระบบปฏิบัติการ Windows 9x, Windows 2000, Windows XP หรือสูงกว่า

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

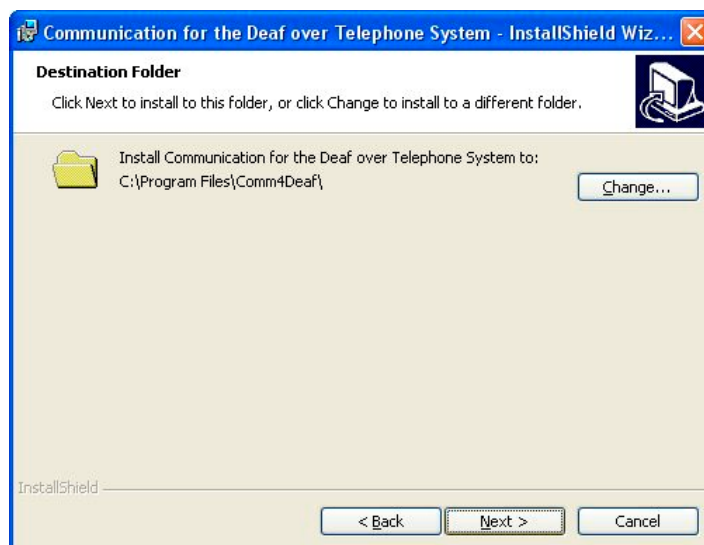
Communication for the Deaf over Telephone System (Comm4Deaf)

1. ดับเบิลคลิกไฟล์ setup.exe จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มทำการติดตั้ง จากนั้นคลิก Next>



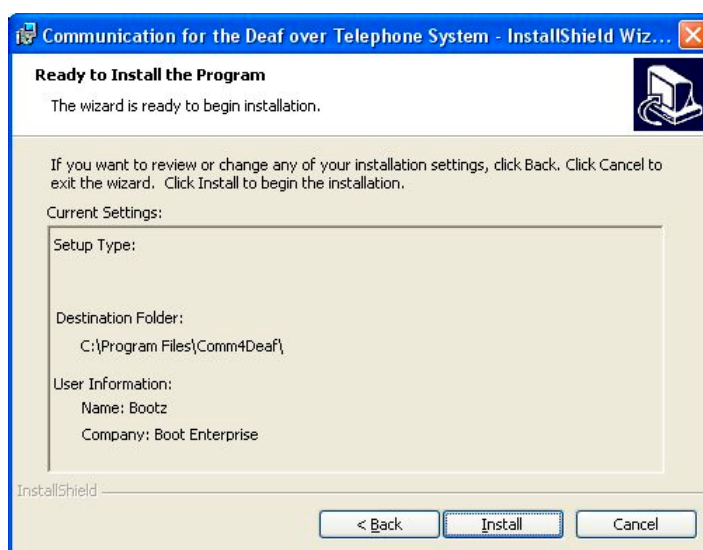
รูปที่ 1.1 เริ่มการติดตั้งโปรแกรม

2. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม จากนั้นคลิก Next>



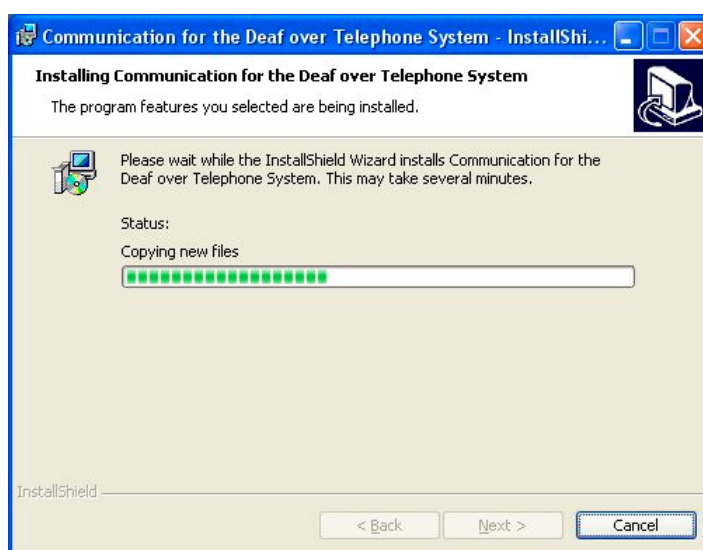
รูปที่ 1.2 เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้ง

3. โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดสำหรับการติดตั้ง จากนั้นคลิก Install



รูปที่ 1.3 แสดงรายละเอียดการติดตั้ง

4. โปรแกรมทำการติดตั้ง รอสักครู่



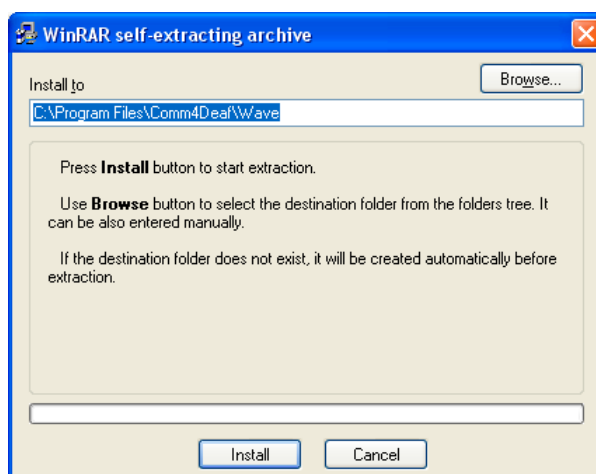
รูปที่ 1.4 กำลังทำการติดตั้ง

5. เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม จากนั้นคลิก Finish



รูปที่ 1.5 เสร็จสิ้นการติดตั้ง

6. ดับเบิลคลิกไฟล์ setup_wave.exe เพื่อติดตั้งไฟล์เสียง จากนั้นคลิก Install เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว โปรแกรมจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ



รูปที่ 1.5 เสร็จสิ้นการติดตั้ง

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

Communication for the Deaf over Telephone System

(Comm4Deaf)

โปรแกรมนี้เป็นส่วนประกอบของโครงการ การสื่อสารสำหรับผู้พิการทางหูผ่านระบบโทรศัพท์ (Communication for the Deaf over Telephone System) โดยมีชื่อโปรแกรมคือ Comm4Deaf

โปรแกรมนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางการสื่อสารระหว่างผู้พิการทางหูและคนปกติ ผู้พิการทางหูสามารถติดต่อสื่อสารกับคนปกติได้โดยพิมพ์ข้อความผ่านโปรแกรมนี้ จากนั้นโปรแกรมจึงแปลงให้เป็นไฟล์เสียงโดยอาศัยยอวอยซ์ไลบรารี แล้วส่งเสียงผ่านระบบโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์ของคนปกติ คนปกติฟังข้อความเสียงแล้วตอบกลับโดยใช้วิธีกดปุ่มบนแป้นโทรศัพท์เป็นรหัสแทนคำตัวอักษร แอปพลิเคชันทางผู้พิการทางหูตรวจจับสัญญาณ DTMF และแปลงรหัสกลับเป็นข้อความแสดงให้ผู้พิการทางหูได้อ่านทางจอมอนิเตอร์

เมื่อเปิดโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างหลักดังรูปที่ 2.1



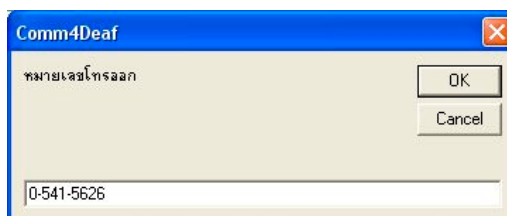
รูปที่ 2.1 หน้าต่างหลัก

การทำงานของโปรแกรมสามารถแบ่งการทำงานของโปรแกรมเป็นส่วนย่อยๆ ได้ดังนี้

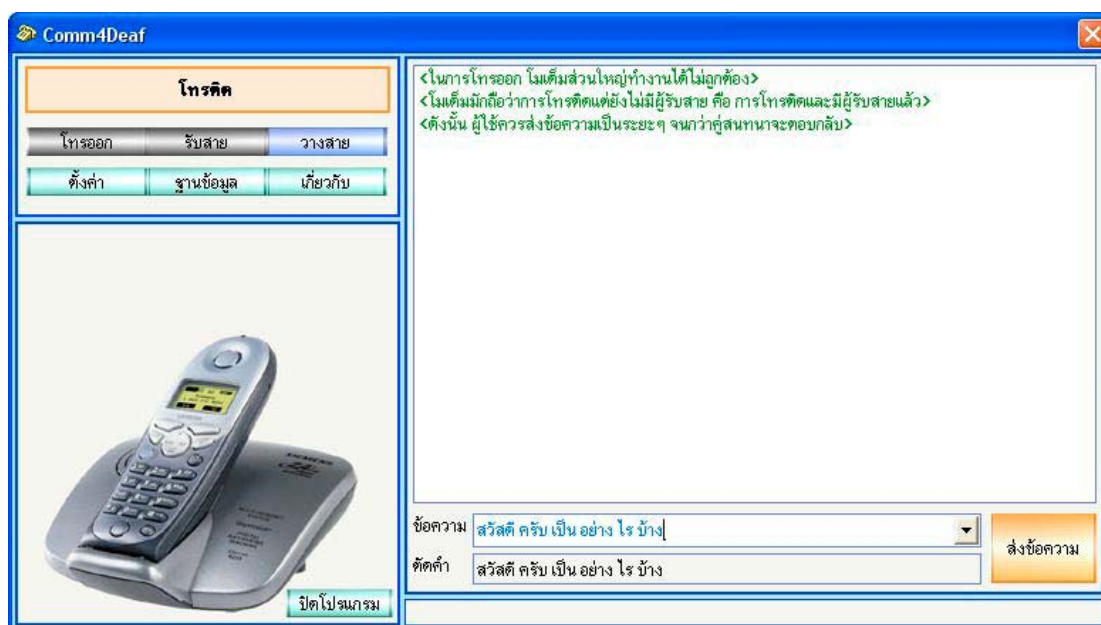
1. การโทรออก-รับสาย

1.1 การโทรออก

การโทรออกนั้น ทำได้โดยคลิกที่ปุ่มโทรออกในหน้าต่างหลัก จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง ดังรูปที่ 2.2 จากนั้นทำการใส่หมายเลขโทรศัพท์ปลายทางแล้วคลิกปุ่มตกลง หน้าต่างของโปรแกรมจะขยายขึ้น แสดงหน้าต่างการสนทนา ดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.2 หน้าต่างใส่หมายเลขปลายทาง



รูปที่ 2.3 หน้าต่างการสนทนา

1.2 การรับสาย

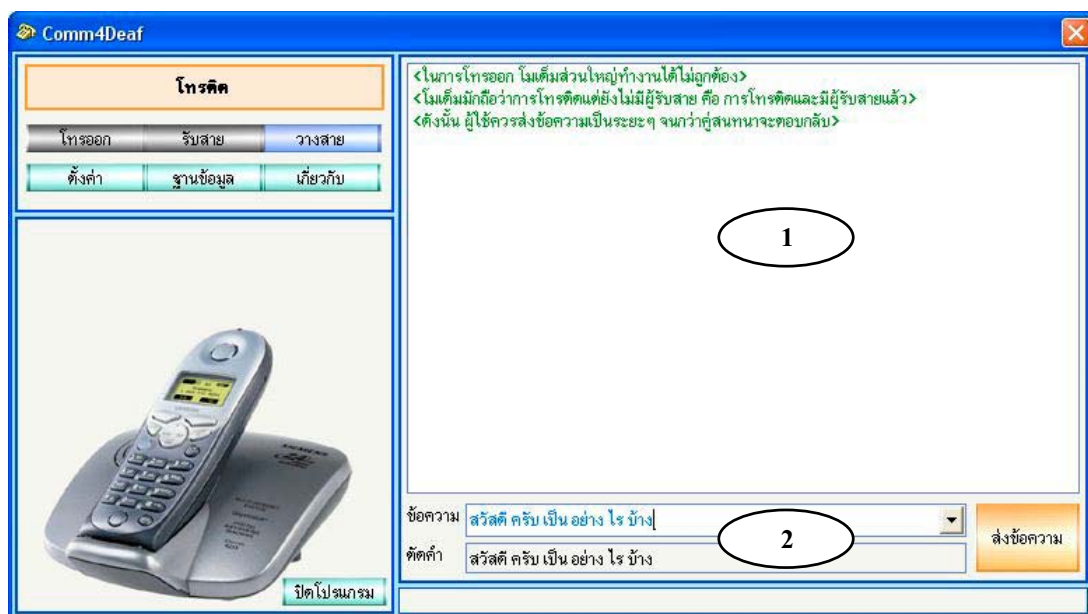
เมื่อมีโทรศัพท์โทรเข้า โปรแกรมจะแสดงสถานะเพื่อบอกให้ทราบว่า มีสายโทรเข้า ดังรูป 2.4 ถ้าต้องการรับสายให้คลิกที่ปุ่มรับสาย หน้าจอของโปรแกรมจะขยายขึ้นเป็นหน้าต่างการสนทนา ดังรูปที่ 2.3 เช่นเดียวกันกับกรณีการโทรออก



รูปที่ 2.4 หน้าต่างหลักแสดงสถานะมีสายโทรโทรเข้า

2. การสนทนา

หลังจากการโทรออกหรือรับสายแล้วก็สามารถเริ่มการสนทนาได้ หน้าต่างการสนทนาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 หน้าต่างการสนทนา

ในส่วนที่ 1 คือบทสนทนาระหว่างผู้พิการทางหูและคนปกติ ส่วนที่ 2 คือ ช่องพิมพ์ข้อความที่ผู้พิการทางหูต้องการสื่อสาร โดยในการพิมพ์นั้น จะเป็นการพิมพ์แบบคำเว้นคำ โปรแกรมจะทำการตรวจสอบกับฐานข้อมูลว่าคำใดมีในฐานข้อมูลบ้าง โดยคำที่มีในพจนานุกรมจะถูกระบุแสดงในช่องตัดคำ

3. การวางสาย

เมื่อจบการสนทนาและต้องการวางสาย คลิกที่ปุ่มวางสาย แล้วโปรแกรมจะทำการวางสาย และย่อหน้าต่างให้เหลือเฉพาะหน้าต่างหลักเท่านั้น

4. การปรับแต่งโปรแกรม

สามารถทำได้โดยการคลิกปุ่มปรับแต่งในหน้าต่างหลัก โปรแกรมจะทำการแสดงหน้าต่างปรับแต่งขึ้นมา ดังรูปที่ 2.6



รูป 2.6 หน้าต่างปรับแต่ง

ในการปรับแต่งนั้นมี 2 ส่วน ส่วนแรกคือการเลือกโมเด็มที่จะใช้ในการสื่อสาร เลือกได้จากช่องโมเด็ม อีกส่วนหนึ่งคือการปรับแต่งชื่อและสีอักษรของผู้ใช้และคู่สนทนา ซึ่งชื่อและสีนี้จะใช้แสดงในหน้าต่างบทสนทนา

การเลือกโมเด็มนั้น จะสามารถทำได้ขณะที่ไม่มีการโทรเท่านั้น ขณะที่กำลังโทรอยู่ ไม่สามารถเปลี่ยนโมเด็มได้

5. การปิดโปรแกรม

เมื่อต้องการเลิกการใช้งาน คลิกปุ่มปิดโปรแกรมในหน้าต่างหลัก